

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÀI TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

TÊN ĐỀ TÀI:

**GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VỚI ESP32 VÀ
CẢM BIẾN MQ**

Huế, 4-2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1. Mục tiêu của đề tài.....	1
2. Phạm vi nghiên cứu.....	1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1. Tổng quan về hệ thống IoT	1
2. Chất lượng không khí và các thông số đo	3
2.1. CO (Carbon Monoxide).....	3
2.2. PM2.5 (Bụi mịn)	3
3. Các thiết bị, cảm biến sử dụng	4
3.1 ESP32	4
3.2. Cảm biến MQ-135.....	4
3.3. Cảm biến PMS5003	5
4. Phương thức hiển thị dữ liệu qua Web.....	5
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	5
1. Mô hình hệ thống.....	5
2.Thiết kế phần cứng.....	6
3. Nguyên lý hoạt động	6
4. Thiết kế giao diện Web.....	7
5. Kết quả triển khai hệ thống	8
5.1. Kết quả trên wokwi	8
5.2. Hiển thị dữ liệu trên Web.....	8
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.....	9
1. Đánh giá hệ thống	9
2. Kết luận	9

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề tài “Giám sát chất lượng không khí với ESP32 và cảm biến MQ” tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh nhằm theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, kết hợp với cảm biến MQ-135 để phát hiện các loại khí độc hại (đặc biệt là CO và các khí gây ô nhiễm khác) và cảm biến PMS5003 để đo nồng độ bụi mịn PM2.5 – một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

1. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng hệ thống đo chất lượng không khí sử dụng ESP32.
- Thu thập dữ liệu từ cảm biến MQ-135 và PMS5003.
- Hiển thị dữ liệu trên giao diện web theo thời gian thực.
- Đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống.

2. Phạm vi nghiên cứu

- Sử dụng vi điều khiển ESP32 để xử lý và truyền dữ liệu.
- Đo các thông số cơ bản: khí CO và bụi mịn PM2.5.
- Hiển thị dữ liệu qua web server đơn giản.
- Không đi sâu vào hiệu chuẩn cảm biến ở mức chuyên sâu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về hệ thống IoT

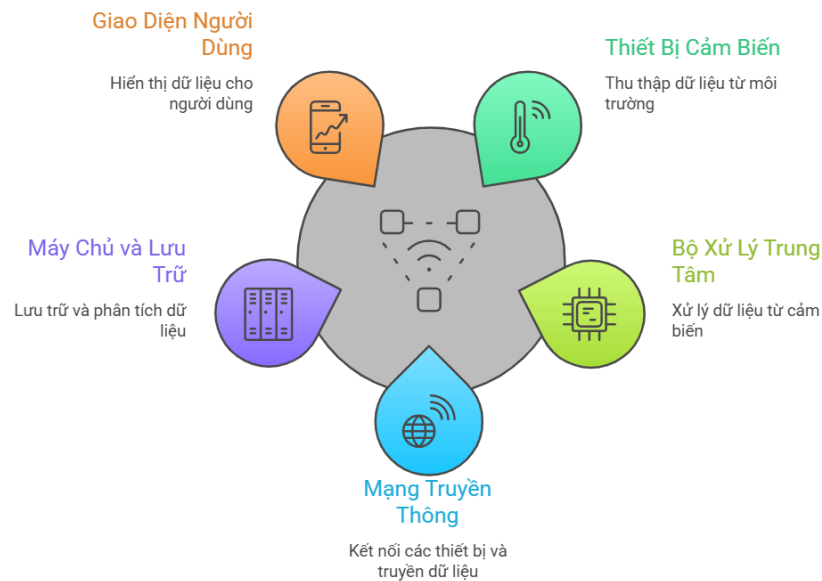
Internet of Things (IoT) là một mô hình công nghệ cho phép các thiết bị vật lý có khả năng kết nối với nhau thông qua Internet để thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu. Các thiết bị này có thể là cảm biến, vi điều khiển, hoặc các hệ thống nhúng, được tích hợp khả năng truyền thông và xử lý thông tin.

Một hệ thống IoT điển hình thường bao gồm các thành phần chính sau:

- Thiết bị cảm biến: Có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, khí gas, bụi mịn,...
- Bộ xử lý trung tâm: Thường là vi điều khiển như ESP32, có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý và gửi dữ liệu lên hệ thống mạng.

- **Mạng truyền thông:** Cho phép các thiết bị kết nối và truyền dữ liệu thông qua các giao thức như WiFi, Bluetooth hoặc MQTT. ESP32 thường sử dụng WiFi để gửi dữ liệu lên server.
- **Máy chủ và lưu trữ:** Dữ liệu từ thiết bị được gửi đến máy chủ để lưu trữ, phân tích hoặc xử lý thêm.
- **Giao diện người dùng:** Là nơi hiển thị dữ liệu cho người dùng thông qua web hoặc ứng dụng, giúp theo dõi và giám sát hệ thống theo thời gian thực.

Các Thành Phần của Hệ Thống IoT



Nguyên lý hoạt động của hệ thống IoT được mô tả như sau:



Quá trình này diễn ra liên tục và theo thời gian thực.

Hệ thống IoT có nhiều ưu điểm như tự động hóa cao, giám sát từ xa, tiết kiệm chi phí và dễ dàng mở rộng. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại một số hạn chế như phụ thuộc vào kết nối mạng, vấn đề bảo mật và độ chính xác của cảm biến.

2. Chất lượng không khí và các thông số đo

Chất lượng không khí phản ánh mức độ sạch hay ô nhiễm của môi trường không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Để đánh giá chất lượng không khí, một số thông số quan trọng thường được sử dụng, trong đó phổ biến là khí CO và bụi mịn PM2.5.

Bảng: Đánh giá chất lượng không khí theo CO và PM2.5

Mức độ chất lượng	CO (ppm)	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Đánh giá
Tốt	0 – 9	0 – 12	An toàn, không ảnh hưởng sức khỏe
Trung bình	10 – 35	12 – 35	Chấp nhận được, ít ảnh hưởng
Kém	36 – 50	35 – 55	Bắt đầu ảnh hưởng sức khỏe
Xấu	51 – 100	55 – 150	Có hại cho sức khỏe
Nguy hiểm	>100	>150	Rất nguy hiểm, cần tránh tiếp xúc

2.1. CO (Carbon Monoxide)

CO là khí không màu, không mùi, sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn của nhiên liệu như xăng, dầu, than. Đây là khí độc, khi hít phải sẽ làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và thần kinh.

Nồng độ CO thường được đo bằng đơn vị ppm (số thành phần trên 1 triệu đơn vị không khí) hoặc $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (microgam trên mét khối không khí).

2.2. PM2.5 (Bụi mịn)

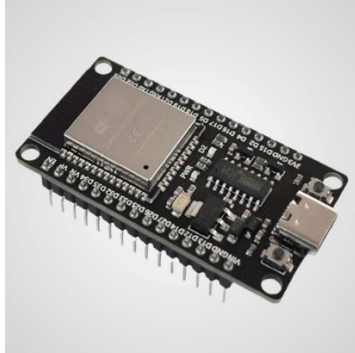
PM2.5 là các hạt bụi có kích thước rất nhỏ ($\leq 2.5 \mu\text{m}$), có thể xâm nhập sâu vào phổi và gây ra các bệnh về hô hấp và tim mạch. Nguồn phát sinh chủ yếu từ khói xe, công nghiệp và đốt nhiên liệu.

Nồng độ PM2.5 được đo bằng đơn vị $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

3. Các thiết bị, cảm biến sử dụng

3.1 ESP32

ESP32 là một vi điều khiển (microcontroller) được phát triển bởi Espressif Systems, tích hợp sẵn kết nối WiFi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng Internet of Things (IoT). Nhờ hiệu năng cao, giá thành thấp và dễ sử dụng, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và giám sát môi trường.



ESP32 phần cứng



ESP32 mô phỏng bằng wokwi

ESP32 là một hệ thống trên chip tích hợp các tính năng sau:

- Wi-Fi (băng tần 2.4 GHz)
- Bluetooth
- Hai lõi CPU Xtensa® 32-bit LX6 hiệu năng cao
- Bộ xử lý phụ siêu tiết kiệm năng lượng
- Nhiều thiết bị ngoại vi

3.2. Cảm biến MQ-135

MQ-135 Gas Sensor là cảm biến dùng để đo chất lượng không khí, có khả năng phát hiện các khí như CO, CO₂, NH₃ và khói. Cảm biến hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở của vật liệu bán dẫn khi tiếp xúc với khí.



MQ-135 phần cứng



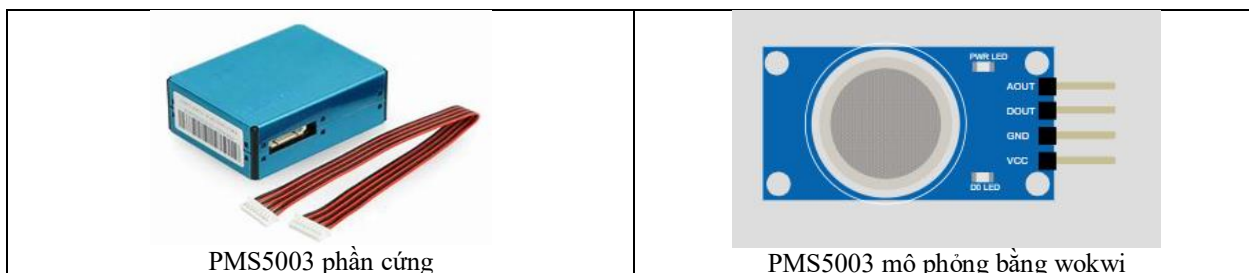
MQ-135 mô phỏng bằng wokwi

Giá trị đo được biểu diễn theo đơn vị ppm (parts per million) và có thể xuất tín hiệu analog hoặc digital để vi điều khiển như ESP32 xử lý.

Cảm biến có ưu điểm là giá rẻ, dễ sử dụng nhưng độ chính xác không cao và cần thời gian làm nóng trước khi đo.

3.3. Cảm biến PMS5003

PMS5003 là cảm biến đo bụi mịn trong không khí như PM1.0, PM2.5 và PM10. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng laser để phát hiện và tính toán nồng độ hạt bụi.



Dữ liệu được gửi về vi điều khiển thông qua giao tiếp UART. Giá trị đo được biểu diễn theo đơn vị $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (microgam trên mét khối không khí).

4. Phương thức hiển thị dữ liệu qua Web

Trong đề tài, dữ liệu từ ESP32 được gửi qua WiFi và hiển thị trên ứng dụng Blynk. Nền tảng này cho phép hiển thị các thông số như CO và PM2.5 theo thời gian thực dưới dạng biểu đồ.

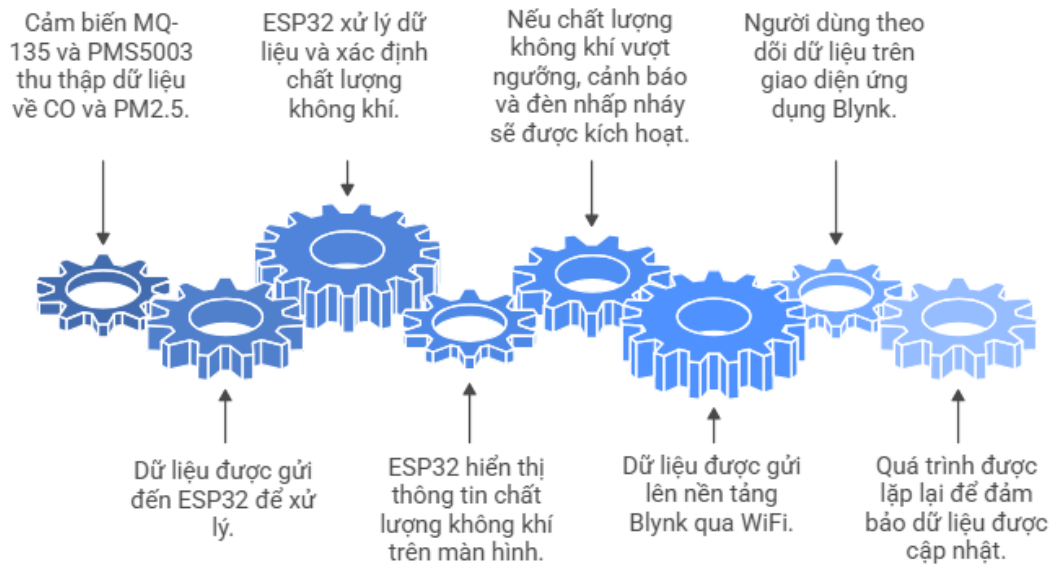
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

1. Mô hình hệ thống

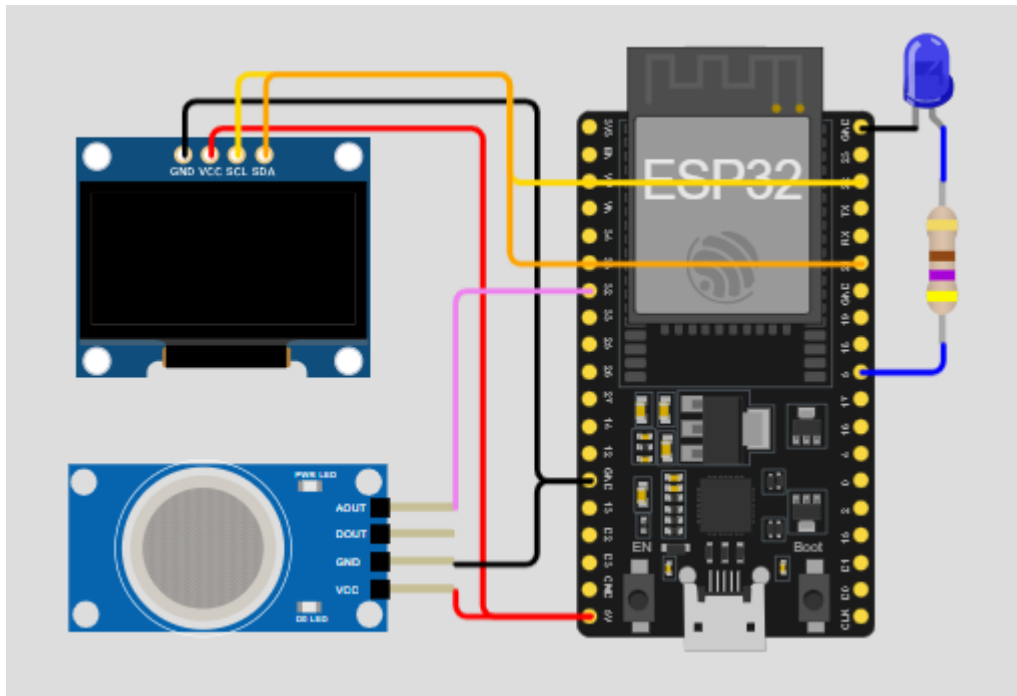
Hệ thống giám sát chất lượng không khí gồm các thành phần chính: cảm biến MQ-135 và PMS5003, vi điều khiển ESP32 và nền tảng Blynk.

Các cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu về nồng độ khí CO và bụi mịn PM2.5. Dữ liệu sau đó được gửi đến ESP32 để xử lý và truyền qua WiFi lên Blynk. Người dùng có thể theo dõi các thông số này theo thời gian thực thông qua giao diện trên ứng dụng.

Hệ thống Giám sát Chất lượng Không khí



2. Thiết kế phần cứng



3. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động theo quy trình như sau:

- Cảm biến MQ-135 và PMS5003 thu thập dữ liệu về khí CO và bụi mịn PM2.5 trong không khí.
- Dữ liệu này được gửi về ESP32 để xử lý.

- Nếu chất lượng không khí bình thường thì hiển thị thông tin chất lượng không khí.
- Nếu Chất lượng không khí vượt ngưỡng an toàn thì hiển thị thêm cảnh báo và nhấp nháy đèn.
- ESP32 truyền dữ liệu qua WiFi lên nền tảng Blynk.
- Người dùng có thể theo dõi các thông số chất lượng không khí theo thời gian thực trên giao diện ứng dụng.
- Quá trình này được lặp lại liên tục để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật.

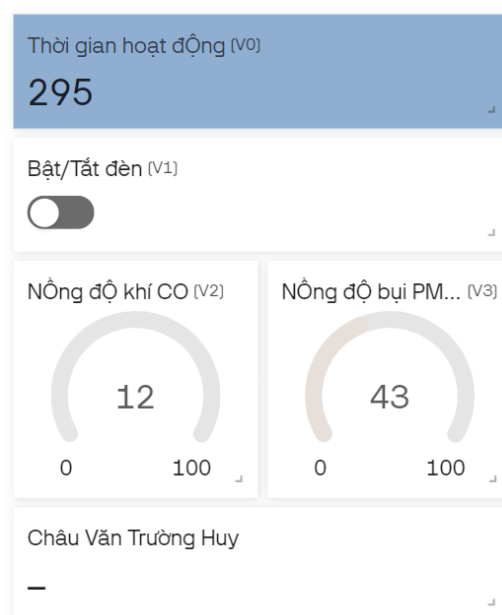
4. Thiết kế giao diện Web

- Datastreams:

4 Datastreams

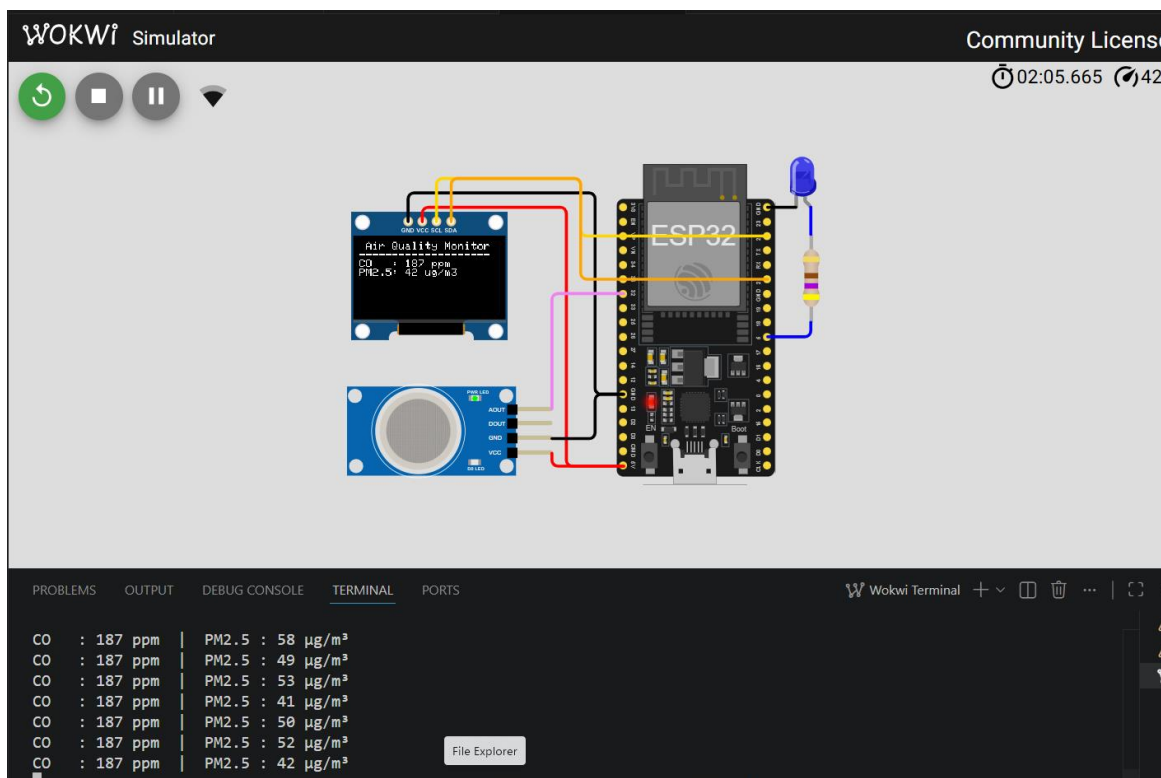
☐	ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min
	1	ThoiGian	V0		Integer		false	0
	2	Led	V1		Integer		false	0
	3	KhiCO	V2		Integer		false	0
	4	BuiPM25	V3		Integer		false	0

- Web Dashboard:

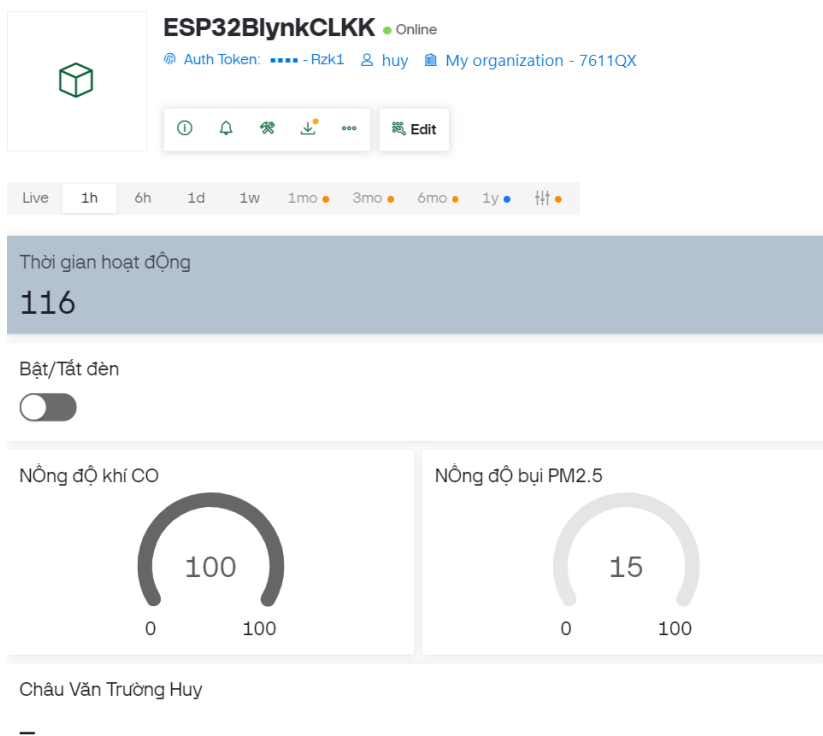


5. Kết quả triển khai hệ thống

5.1. Kết quả trên wokwi



5.2. Hiển thị dữ liệu trên Web



CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

1. Đánh giá hệ thống

Hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32, cảm biến MQ-135 và PMS5003 kết hợp với nền tảng Blynk đã hoạt động ổn định và đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Hệ thống có khả năng thu thập và hiển thị dữ liệu về nồng độ khí CO và bụi mịn PM2.5 theo thời gian thực. Việc truyền dữ liệu qua WiFi giúp người dùng dễ dàng theo dõi từ xa thông qua giao diện trực quan.

Ưu điểm:

- Hệ thống hoạt động ổn định, giám sát theo thời gian thực
- Sử dụng ESP32 tích hợp WiFi, dễ triển khai
- Hiển thị dữ liệu trực quan qua Blynk
- Chi phí thấp, phù hợp mô hình IoT cơ bản

Hạn chế:

- Độ chính xác của cảm biến MQ-135 chưa cao
- Phụ thuộc vào kết nối Internet
- Chưa có chức năng lưu trữ dữ liệu lâu dài
- Hệ thống còn đơn giản, chưa mở rộng nhiều tính năng

2. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống giám sát chất lượng không khí sử dụng ESP32 kết hợp với cảm biến MQ-135 và PMS5003. Hệ thống có khả năng đo và hiển thị các thông số CO và PM2.5 theo thời gian thực thông qua ứng dụng Blynk.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, dễ triển khai và phù hợp với các ứng dụng IoT cơ bản. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế về độ chính xác và khả năng mở rộng, cần được cải thiện trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Arduino.vn. Giới thiệu cảm biến chất lượng không khí MQ135. Truy cập tại: <http://arduino.vn/bai-viet/1545-gioi-thieu-cam-bien-chat-luong-khong-khi-mq135>

[2] DMD Solutions. Hệ thống IoT là gì? Tìm hiểu thành phần, nguyên lý hoạt động. Truy cập tại: https://dmd.com.vn/he-thong-iot/#Cac_thanh_phan_cua_he_thong_IoT

[3] Thư Viện Pháp Luật (2026). Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí (QCVN 05:2023/BTNMT). Truy cập tại: <https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/quy-chuan-quoc-gia-ve-chat-luong-khong-khi-qcvn-052023btnmt-138003428.html>

Tiếng Anh:

[4] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide for ESP32. Truy cập tại: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html>